

UNIDAD 2

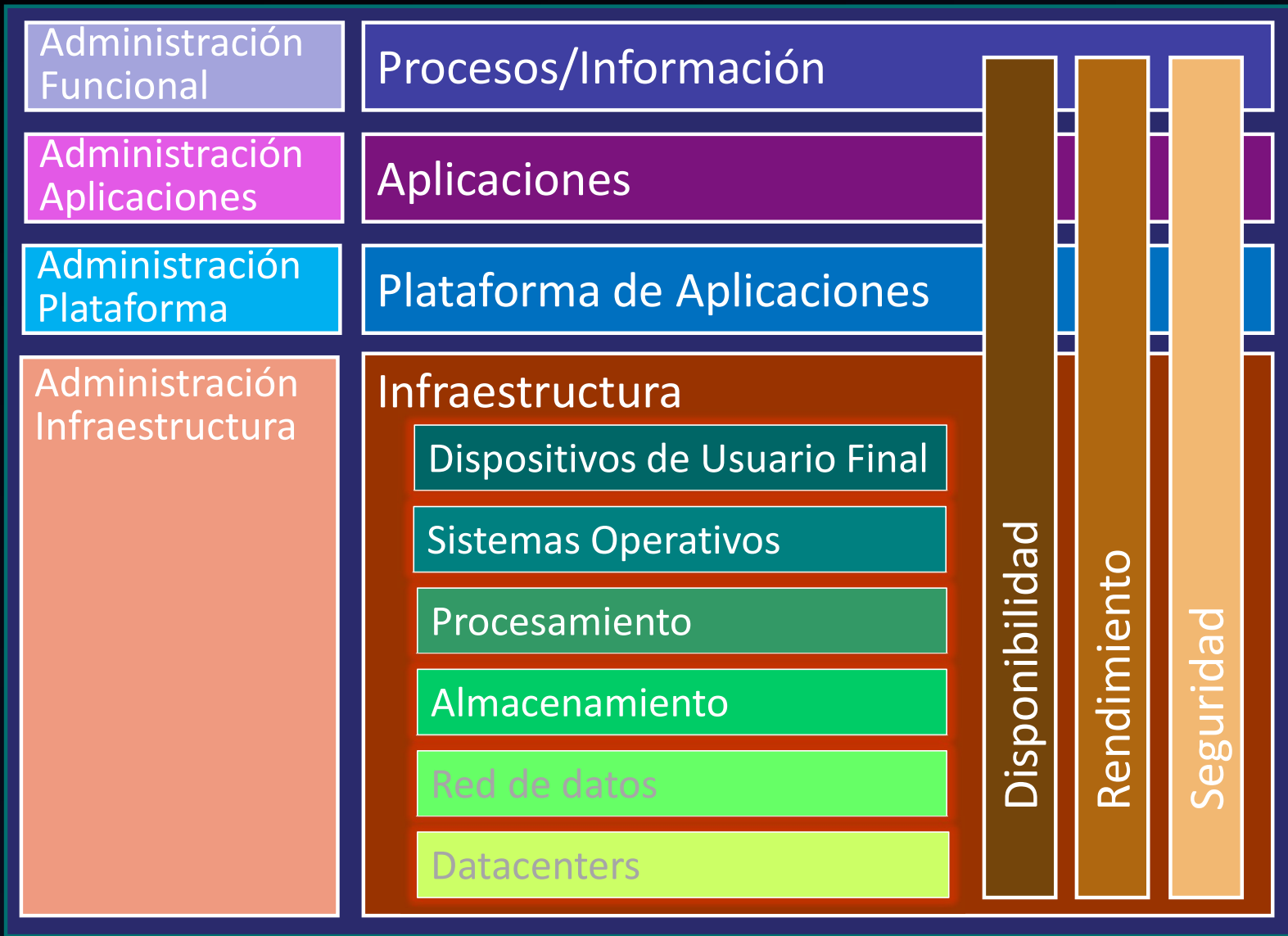
ATRIBUTOS NO FUNCIONALES

Aprendizajes Esperados

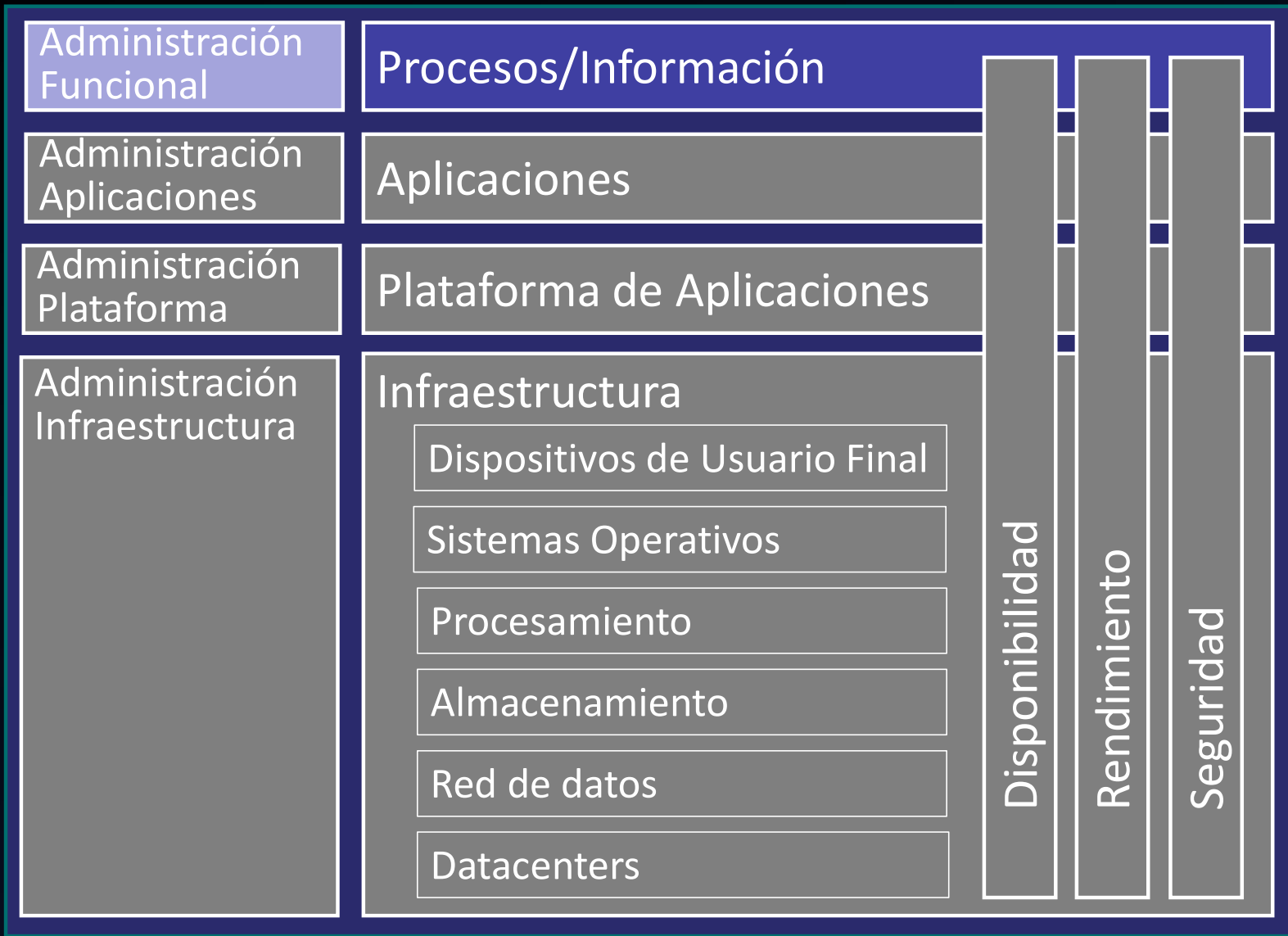
Describe atributos no funcionales

Calcula disponibilidad

Modelo de Infraestructura



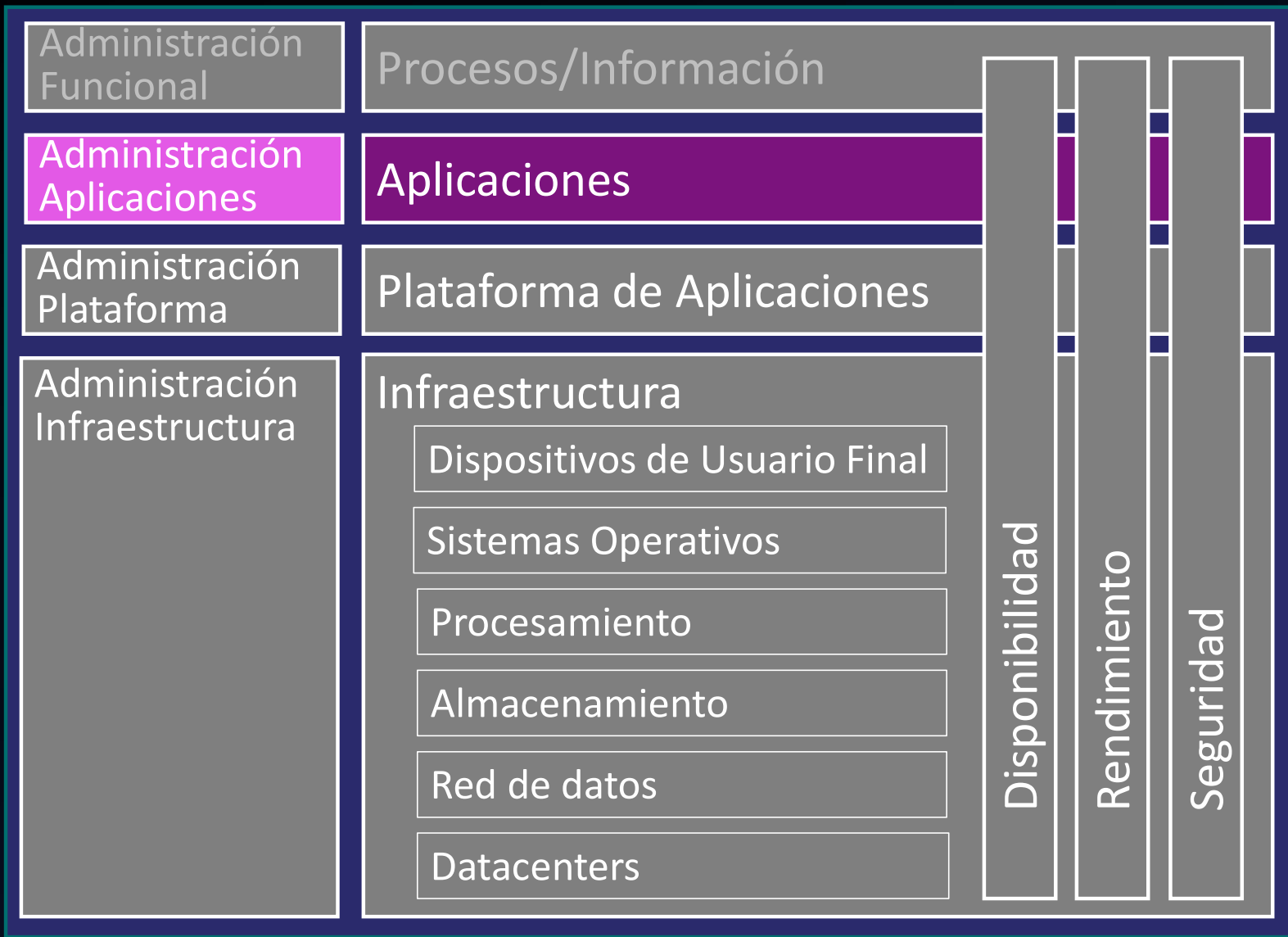
Modelo de Infraestructura



Procesos

- Las organizaciones ejecutan procesos del negocio para lograr su misión y su visión
 - Son específicos para la organización
 - Los procesos usan datos y crean nuevos datos

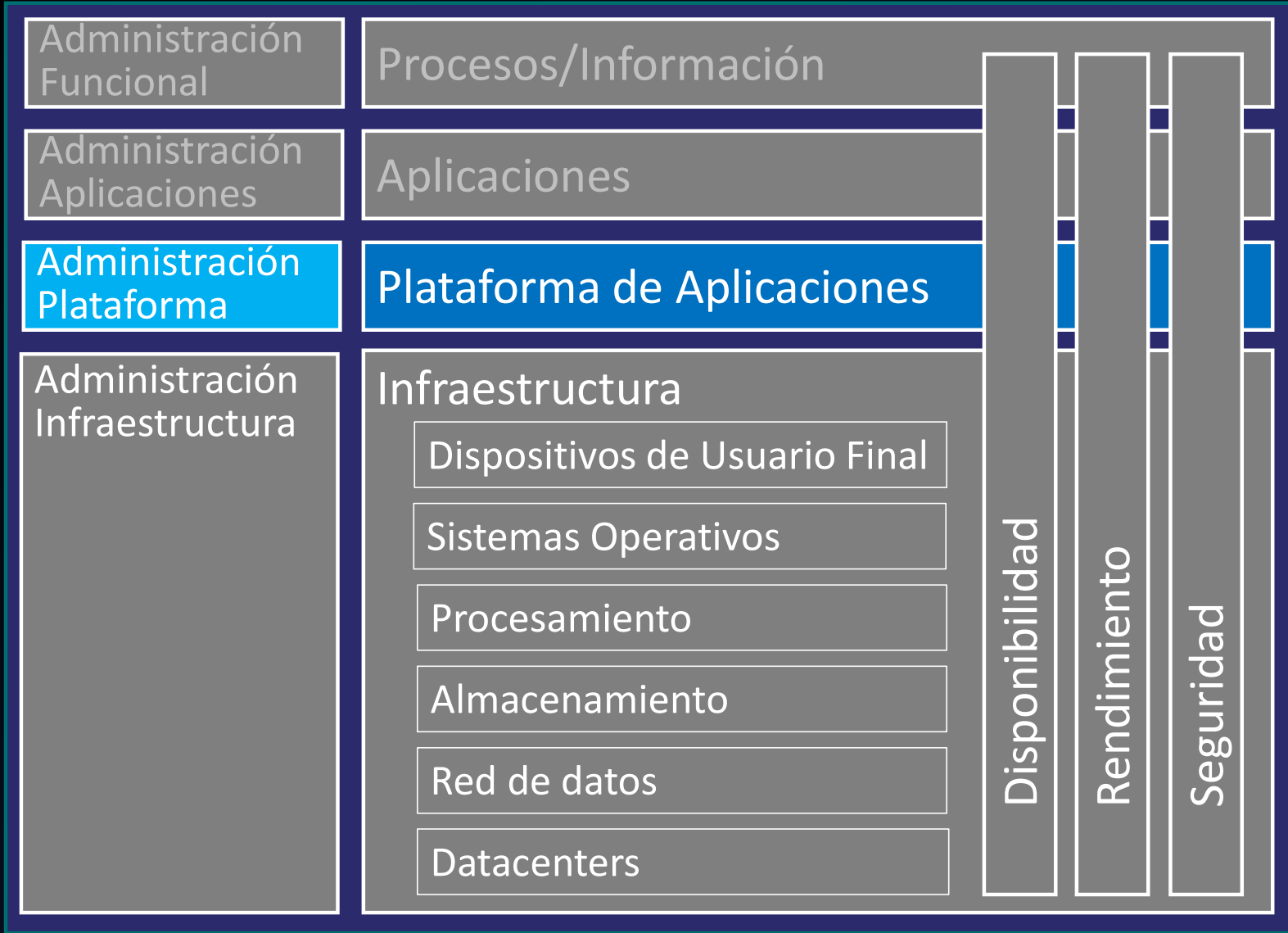
Modelo de Infraestructura



Aplicaciones

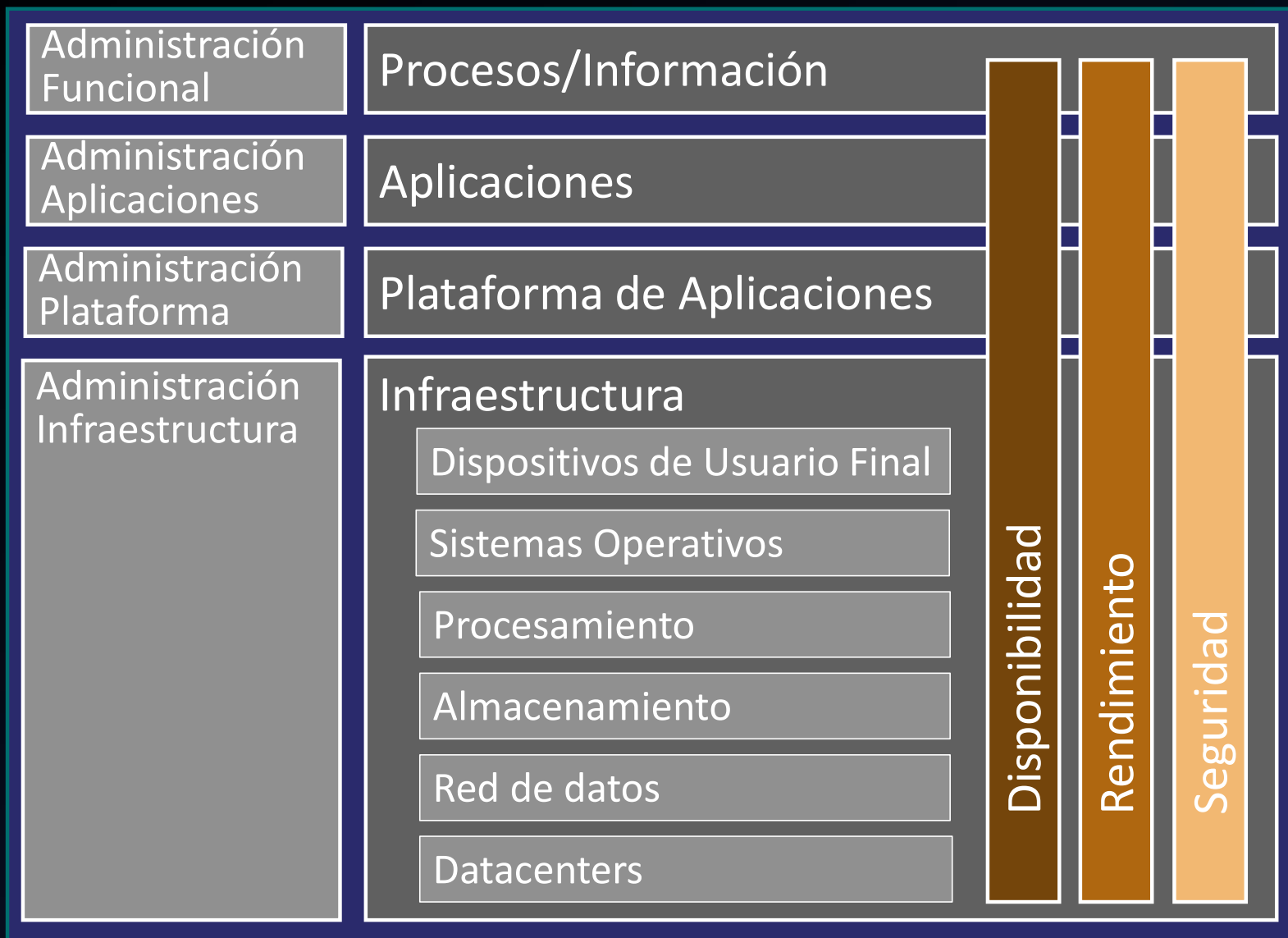
- Hay tres tipos
 - Aplicaciones cliente
 - Ejemplos: El Navegador
 - Aplicaciones de oficina
 - Ejemplo: El correo electrónico
 - Aplicaciones específicas del negocio
 - Ejemplo: ERP o CRM

Modelo de Infraestructura



Plataforma de aplicaciones

- Las aplicaciones podrían necesitar plataformas
 - **Servidores Front-End**
 - Servidores web para intranets
 - **Servidores de Aplicación**
 - Contenedores como .NET o Java
 - **Conectividad**
 - Servidores FTP o ETL
 - **Bases de Datos**
 - SGBD como Oracle, PostgreSQL, MariaDB, etc.



Algunos atributos no funcionales

- **Disponibilidad**
- **Rendimiento**
- **Seguridad**
- Escalabilidad
- Confiabilidad
- Estabilidad
- Recuperabilidad

2.1 Disponibilidad



Contenidos

- 2.1.1 Introducción
- 2.1.2 Cálculo de la disponibilidad
- 2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad
- 2.1.4 Patrones de disponibilidad

Contenidos

- **2.1.1 Introducción**
- 2.1.2 Cálculo de la disponibilidad
- 2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad
- 2.1.4 Patrones de disponibilidad

2.1.1 Introducción

- Se espera que la Infraestructura Tecnológica esté **disponible** todo el tiempo
- La inmediatez actual hace que alteraciones de la disponibilidad sean muy evidentes

ES IMPOSIBLE GARANTIZAR EL 100% DE LA DISPONIBILIDAD

- Siempre existe la probabilidad de caídas

Resultado de una encuesta el año 2014

46% de las
compañías

Con
datacenter
propio

Han tenido
al menos
un
incidente

de gran
impacto

en los
últimos 12
meses

Contenidos

- 2.1.1 Introducción
- **2.1.2 Cálculo de la disponibilidad**
- 2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad
- 2.1.4 Patrones de disponibilidad

2.1.2 Calculando la disponibilidad

- La Disponibilidad:
 - **NO** se puede calcular por adelantado
 - **NO** se puede garantizar por adelantado
 - Puede ser reportada después de que un sistema ha estado operando por años

Alta disponibilidad

- Se puede lograr sistemas de alta disponibilidad usando diseños como:
 - Failover (conmutación por error)
 - Redundancia
 - Programación estructurada
 - Evitar SPOF (puntos únicos de falla)

Intervalos y porcentajes de disponibilidad

- La disponibilidad de un sistema se expresa como un porcentaje de **UpTime** en un periodo de tiempo
 - Periodo típico: Un año o un mes

UpTime: Tiempo de Actividad

DownTime: Tiempo de Inactividad

Fórmula

- Porcentaje basado en tiempo de operación real respecto al tiempo de operación posible

$$\%Disponibilidad = \frac{\textit{Tiempo operación real}}{\textit{Tiempo operación posible}}$$

Tiempo de operación real: Tiempo que realmente está operativo

Tiempo de operación posible: Tiempo total del periodo a considerar

Niveles de Disponibilidad

Disponibilidad	Periodo	Unidad de tiempo	Unidad de tiempo	Tiempo de Inactividad (Downtime)	Tiempo de actividad (uptime)
99 %	año	365	días	3,6	361,4
99,9 %	año	8760	horas	8.8	8751.2
99,99 %	año	525600	minutos	52.6	525547.4
99,999 %	año	525600	minutos	5.3	525594.7

tres nueves

cuatro nueves

cinco nueves

Valores típicos para un sistema TI completo

- Los requisitos típicos en **SLA** están entre 99.8% o 99.9% de disponibilidad por mes
 - Para cumplir esto la disponibilidad de la infraestructura debe ser mayor: 99.99% o más

Disponibilidad Mayores

- Un tiempo de actividad del 99.999% se conoce como:

Disponibilidad de grado de operador

- Es deseable para los componentes de un sistema de telecomunicaciones

Comparación: Disponibilidad Eléctrica Domiciliaria

País	Downtime al año	% Disponibilidad
Holanda	23 minutos	99,9956%
Alemania	21 minutos	99,9960%
Reino Unido	75 minutos	99,9857%
Francia	71 minutos	99,9865%

Frecuencias máximas de disponibilidad

- Una disponibilidad de 99.9% equivale a 525 minutos de downtime por año

NO ES BUENO: Que ocurra en 1 evento de 525 minutos (casi 9 horas)

Tampoco es bueno: Que ocurran 525 eventos de 1 minuto al año

- Una buena práctica:

Acordar frecuencias máximas de disponibilidad

Ejemplo de Frecuencias de disponibilidad

Downtime en minutos	Número de eventos por año
0 – 5	≤ 35
5 – 10	≤ 10
10 – 20	≤ 5
20 – 30	≤ 2
> 30	≤ 1

Según tabla responda:

¿Cuántas veces está permitido un downtime de 25 minutos al año?

¿Cuántos downtime de 2 minutos está permitido por mes?

MTBF



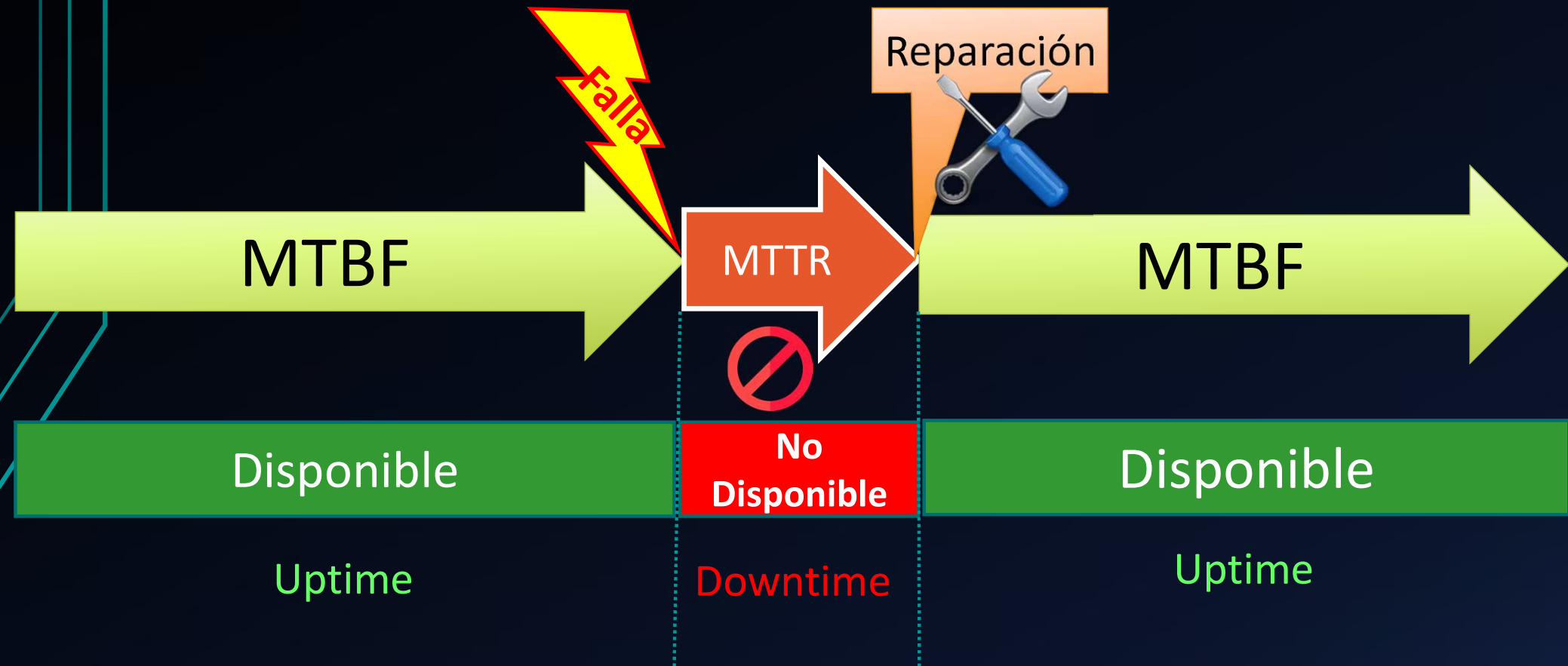
MTTR



Factores involucrados

- MTBF: Tiempo medio entre fallas
 - Mean Time Between Failures
- MTTR: Tiempo medio que demora en recuperarse de una falla
 - Mean Time To Repair

Relación Gráfica



Fórmulas de cálculo

- Se expresa en horas

$$MTBF = \frac{\text{Tiempo total posible} - \text{Tiempo perdido}}{\text{número de paradas}} = \frac{\text{Tiempo Activo}}{\text{número de paradas}}$$

- Se interpreta como:
¿cuántas horas funcionará sin fallas el componente o servicio?

- Tiempo de reparación

$$MTTR = \frac{\text{Tiempo perdido}}{\text{Número de paradas}}$$

Algunos valores típicos en Infraestructura Tecnológica:

¿Cuántos años son estos valores?

Componente	MTBF (horas)	Tiempo en años
Disco Duro	750.000	
Fuente de Poder	100.000	
Ventilador	100.000	
Switch de Red Ethernet	350.000	
RAM	1.000.000	

Algunos valores típicos en Infraestructura Tecnológica:

Equivalencia en años son esos valores

Componente	MTBF (horas)	Tiempo en años
Disco Duro	750.000	86 años
Fuente de Poder	100.000	11 años
Ventilador	100.000	11 años
Switch de Red Ethernet	350.000	40 años
RAM	1.000.000	114 años

Interpretación

- El MTBF Calculado dice la posibilidad de falla en los primeros meses de uso
- Es un valor extrapolado para el probable **downtime** del disco
- Sería mejor especificar el AFR (Tasa de falla anual) Por ejemplo de un 2%

MTBF de discos duros no es confiable

MTTR

- Cualquier falla, necesita ser reparación
- Como mantener bajo el tiempo de reparación (expresado como MTTR):
 - Tener las piezas de repuesto en el sitio
- Generalmente, un componente defectuoso no se repara de inmediato

Para completar una reparación se necesita

1. Notificación de la falla (alarma)
2. Procesamiento de la alarma
3. Búsqueda del origen del error
4. Búsqueda de información de reparación
5. Obtención de repuestos
6. Visita de técnico con repuesto
7. Reparar falla
8. Reiniciar y probar

Alternativa para un MTTR bajo

- En lugar de todas las acciones manuales antes descritas
- Introducir redundancia automatizada y conmutación por error: **Failover**

Relación entre conceptos

- Disminuyendo el MTTR e incrementando el MTBF aumenta la disponibilidad

$$A = \frac{MTBF}{(MTBF + MTTR)} \times 100$$

A= Availability (Disponibilidad)

Disponibilidad de un sistema

- Si aumenta la complejidad de un sistema, su disponibilidad disminuirá

Cuando falla una parte del sistema, falla el sistema

- Esta disponibilidad se llama:
Disponibilidad en serie

Disponibilidad en serie

La disponibilidad del sistema es la multiplicación de las disponibilidades de todas sus partes

Conclusión

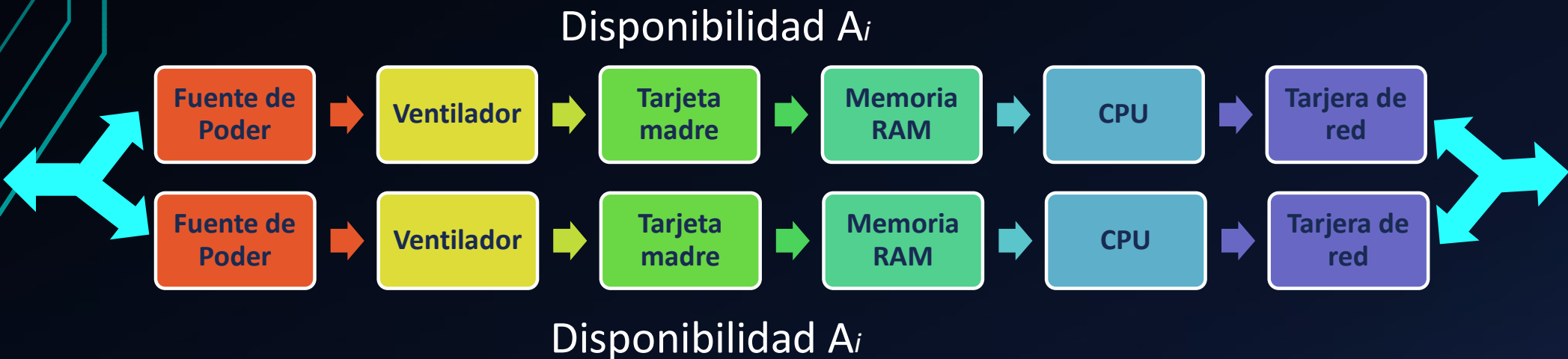
Entre más componentes
tenga el sistema
más baja es la disponibilidad
total del sistema

Disponibilidad en sistemas complejos

- Para aumentar la disponibilidad se usa el trabajo en paralelo
- Se aumenta considerablemente la disponibilidad
- Si un sistema cae el otro se hace cargo

Ejemplo de trabajo en paralelo

- Dos sistemas en paralelo
- C/U tiene la misma disponibilidad de A_i



Ejemplo de trabajo en paralelo (continuación)

- El Cálculo de la disponibilidad en sistema en paralelo es así

$$A = 1 - (1 - A_i)^n$$

Donde:

n = Cantidad de sistemas en paralelo

A_i = Disponibilidad de un sistema

Tabla resultante

Ambiente	Disponibilidad	Duración del Downtime al año
1 Sistema	99%	87 hrs 36 minutos
2 Sistemas	99,99%	52 minutos y 56 segundos
3 Sistemas	99,9999%	31.5 segundos
4 Sistemas	99,999999%	Casi 0 segundos

Consideraciones

- Es importante no tener un único punto de falla para todos los sistemas
- Por ejemplo todos los sistemas se conectan al mismo suministro de energía
 - En este caso todo el sistema depende de ese componente

SPOF: Single Point of Failure

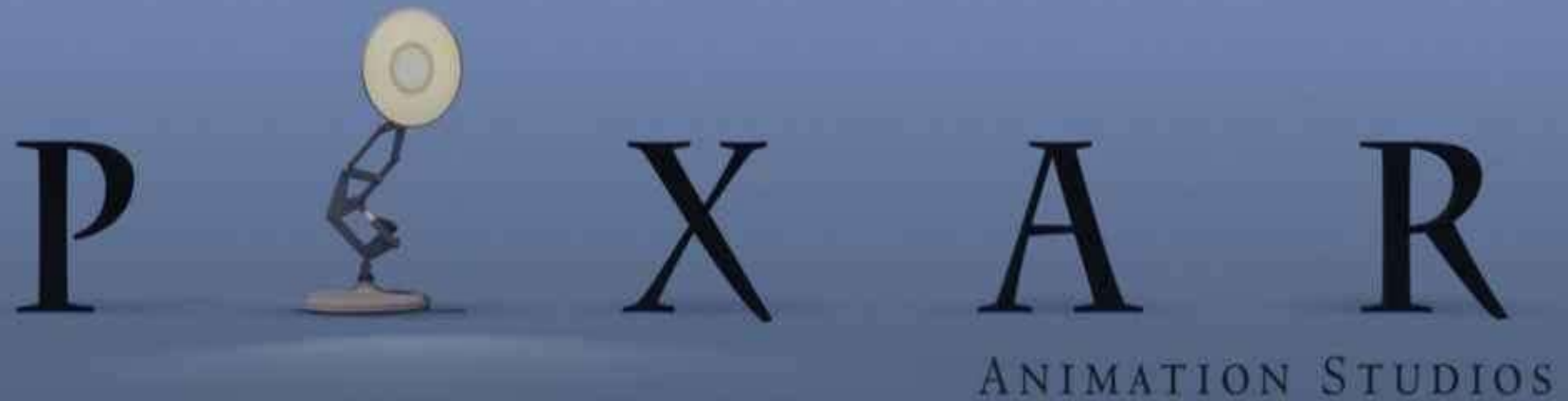
Contenidos

- 2.1.1 Introducción
- 2.1.2 Cálculo de la disponibilidad
- **2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad**
- 2.1.4 Guías para la disponibilidad

2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad

- A. Errores Humanos
- B. Fallas de Software (bugs)
- C. Mantenimiento planificada
- D. Defectos físicos
- E. Aspectos ambientales
- F. Complejidad de la infraestructura

CASO:



- <https://www.youtube.com/watch?v=dsozq4MQhug>

Movies



A. Errores humanos

- Sólo el 20% de las fallas son tecnológicas
- 80% de los cortes de servicios críticos son causados por personas y procesos
- Más del 50% de los cortes son causados por problemas en:
 - Cambios en Configuración
 - Cambios en Versiones

A. Errores humanos (continuación)

- No hay cura para los errores humanos
 - Inclusive con personal altamente calificado y capacitado
- Los usuarios finales también pueden hacer caer un sistema por mal uso
 - Sobrecargar el sistema impidiendo el uso para otros usuarios
- Pérdida de contraseñas y bloqueos por intentos fallidos

A. Errores humanos (continuación)

- Muchos de los problemas son resultado de las acciones de los administradores:
 - Pruebas en ambiente de producción
 - Apagado del componente bueno en lugar del defectuoso
 - Restaurar un respaldo incorrecto
 - Borrar accidentalmente archivos o información
 - Errores tipográficos en sistema de comandos
 - Pruebas insuficientes de procedimientos por lo que fallan cuando se necesitan usar

A. Errores humanos (continuación)

- Muchos errores se pueden evitar con:
 - Procedimientos apropiados
- Pero también están los Hackers que pueden atacar el sistema con: **DoS**

B. Fallas de software (bugs)

- Son el segundo motivo de falta de disponibilidad
- La complejidad del software hace imposible que esté libre de errores
- Errores de software o de drivers pueden botar un sistema
 - La infame pantalla azul de la muerte en Windows

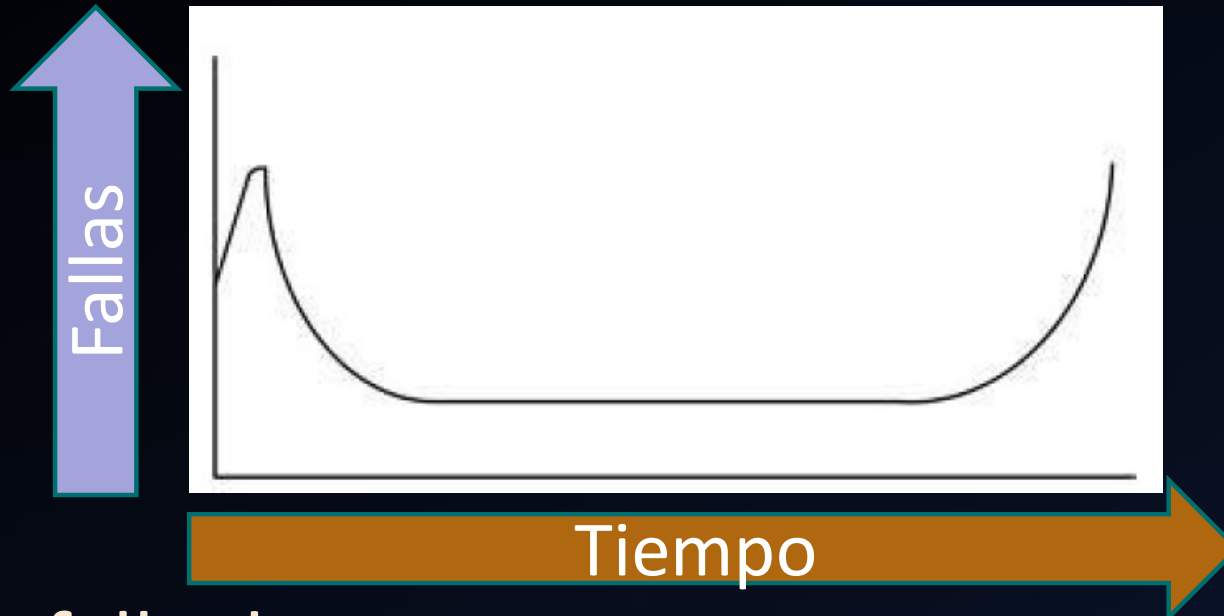
C. Mantenimiento planificada

- Es necesario:
 - Actualizar hardware o software
 - Implementar cambios de software
 - Migrar datos
 - Crear copias de seguridad
- Los sistemas deben estar disponibles 24/7
 - El mantenimiento se debe hacer por partes
 - Lo último que debe ser actualizar el sistema operativo

D. Defectos físicos

- Eventualmente todo fallará
- Las partes mecánicas son probablemente las primeras en fallar:
 - Ventiladores, Discos duros y Unidades de cinta
- También hay fallas por factores externos:
 - Temperatura ambiental
 - Humedad
 - Vibraciones
 - Envejecimiento

D. Defectos físicos: Curva de Bañera



- La falla de componentes nuevos es más alta en el primer mes
 - Es común el DOA: Dead on Arrival
- Aumenta la probabilidad al final de su ciclo de vida

E. Aspectos Ambientales

- Las fallas de sistemas o datacenter se puede deber también a problemas con
 - Energía (caídas, subidas y bajadas)
 - Solución común: UPS
 - Refrigeración
 - Falla de aire acondicionado -> aumento de temperatura -> apagado automático
 - Incendios
 - Terremotos
 - Inundaciones

F. Complejidad de la infraestructura

- Entre más componentes tiene un sistema afectará la disponibilidad
- Sistemas complejos tiene más puntos de fallas y son más difíciles de implementar
- Más difíciles de administrar
 - Se necesita más conocimiento

F. Complejidad de la infraestructura (continuación)

- Es mejor tener un sistema de repuesto guardado que usar sistemas redundantes complejos
 - Cuando falla una estación de trabajo podemos en algunos minutos cambiarla por otra
- Es mejor aumentar la disponibilidad con:
 - Conexiones duales entre switches de red
 - Fuentes de poder dual

Contenidos

- 2.1.1 Introducción
- 2.1.2 Cálculo de la disponibilidad
- 2.1.3 Fuentes de que atentan contra la disponibilidad
- **2.1.4 Guías para la disponibilidad**

2.1.4 Guías para la disponibilidad

- i. Introducción
- ii. Redundancia
- iii. Failover
- iv. Fallback

2.1.4 Guías para la disponibilidad

i. **Introducción**

ii. Redundancia

iii. Failover

iv. Fallback

i. Introducción

- Un SPOF es un componente que si falla produce la caída de todo un sistema
- Deberían ser evitados pues ponen en riesgo la disponibilidad de todo un sistema

Ejemplo

- En sistema de almacenamiento la falla de un disco no afecta la disponibilidad del sistema
 - Gracias la tecnología RAID (Redundant Arrays of Independent Disks)
 - Se elimina a los discos como SPOFs

Dificultades

- Parece fácil eliminar SPOFs, pero no siempre es factible o rentable
- Por ejemplo, conexiones a Internet
 - Si es un recurso clave en la organización (email, www)
 - Tener múltiples conexiones para el servidor de correo
 - Conexiones en cables separados
 - Entradas independientes (acometidas)
 - Proveedores diferentes

Notificaciones

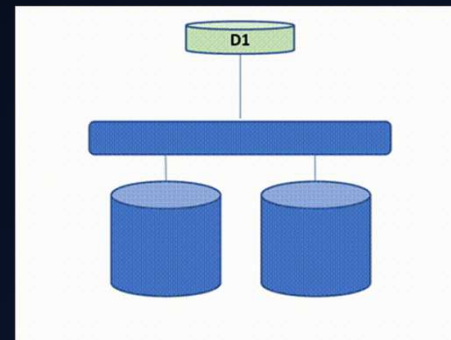
- Los usuarios no deberían notar una falla pero si el administrador!!
 - Si fallara un disco el sistema no se detendrá (gracias al RAID)
 - Pero el administrador debiera saber gracias a herramientas de monitoreo
- Cuando falla un segundo disco, usuarios y administrador se darán cuenta de la caída

2.1.4 Guías para la disponibilidad

- i. Introducción
- ii. **Redundancia**
- iii. Failover
- iv. Fallback

ii. Redundancia

- Duplicación de componentes críticos en un sistema para evitar un SPOF
- Ejemplos comunes en Infraestructura IT
 - Fuentes de Poder
 - Tarjetas de red
 - Tarjetas HBA para SAN (Storage Area Network)
 - Raid 1 en discos



¿Qué tiene redundante este servidor blade?



2.1.4 Guías para la disponibilidad

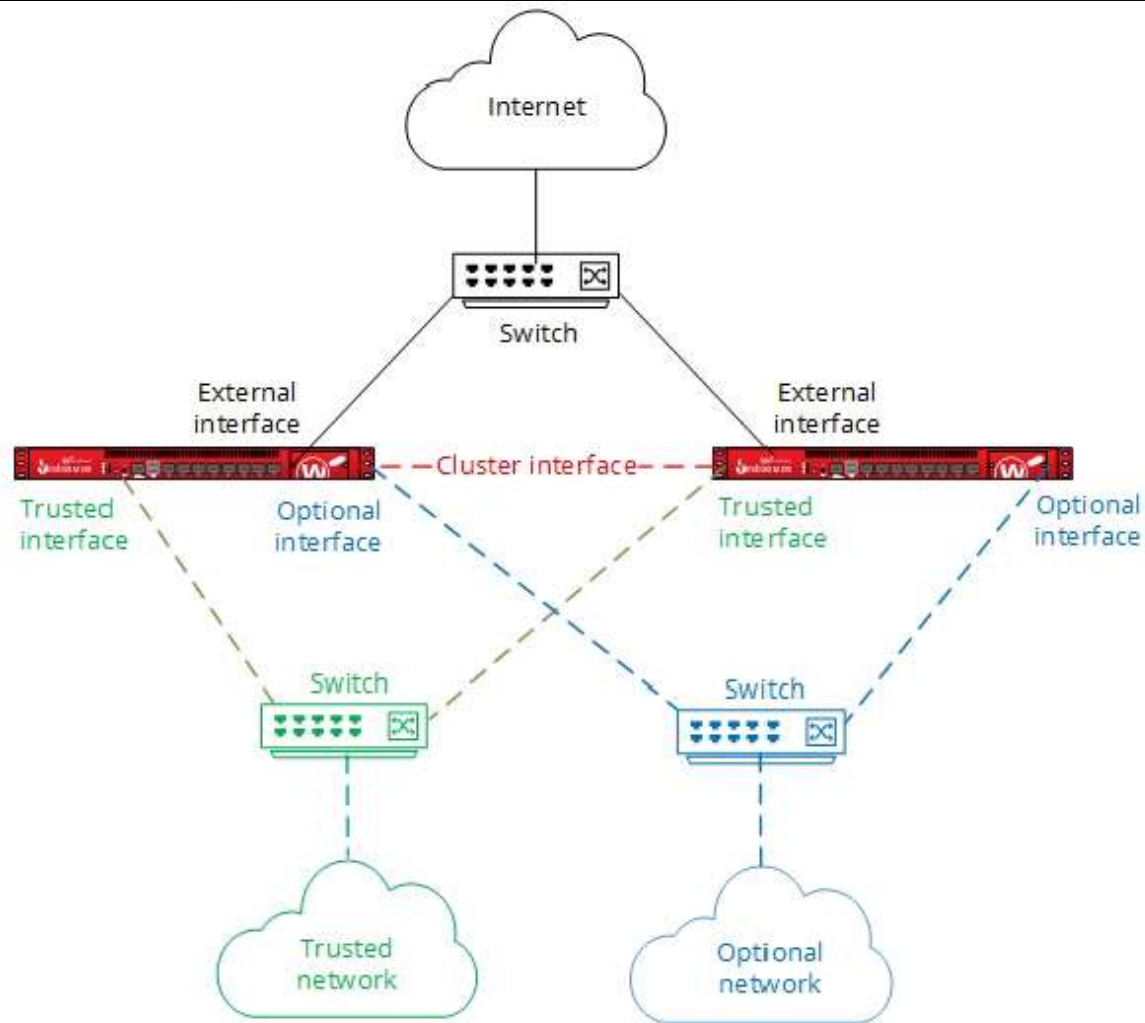
- i. Introducción
- ii. Redundancia
- iii. **Failover**
- iv. Fallback

iii. Failover (Conmutación por falla)

- Es un cambio semi-automático a un sistema (o componente) en espera cuando falla un sistema (o componente)
- Ejemplos:
 - Cluster failover de Windows Server
 - VmWare High Availability
 - Oracle Real Application Cluster



Caso Watchguard

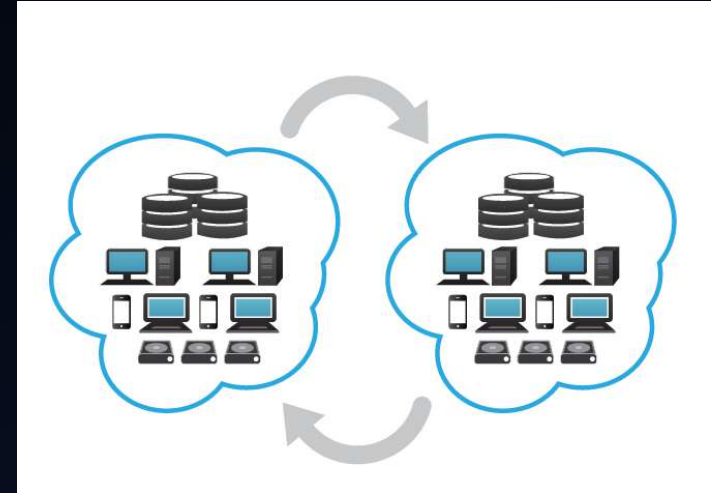


2.1.4 Guías para la disponibilidad

- i. Introducción
- ii. Redundancia
- iii. Failover
- iv. **Fallback**

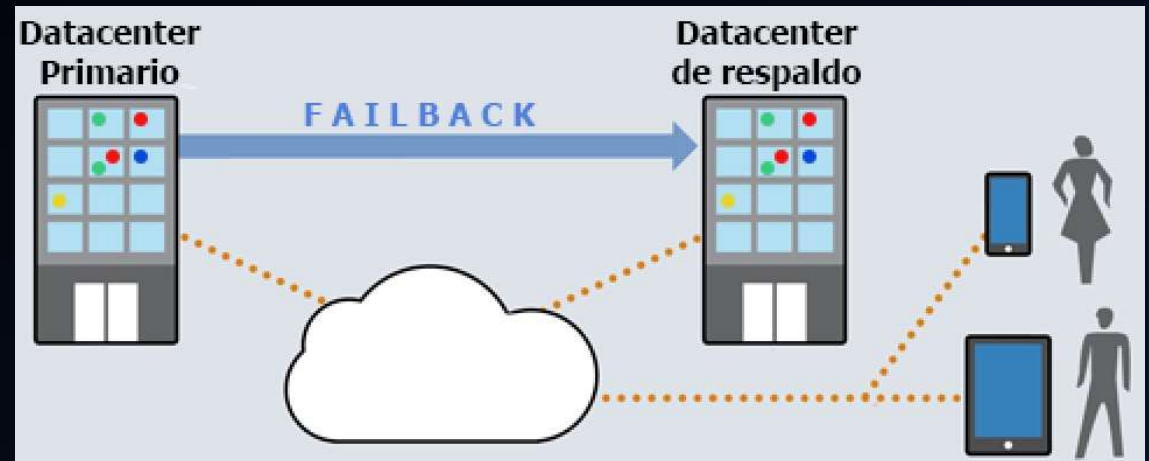
iv. Fallback

- Es un cambio manual a un sistema de reserva idéntico
 - Pero en una ubicación diferente
- Se usa para recuperación de desastres
- Hay tres formas básicas:
 - Hot Site
 - Warm Site
 - Cold Site



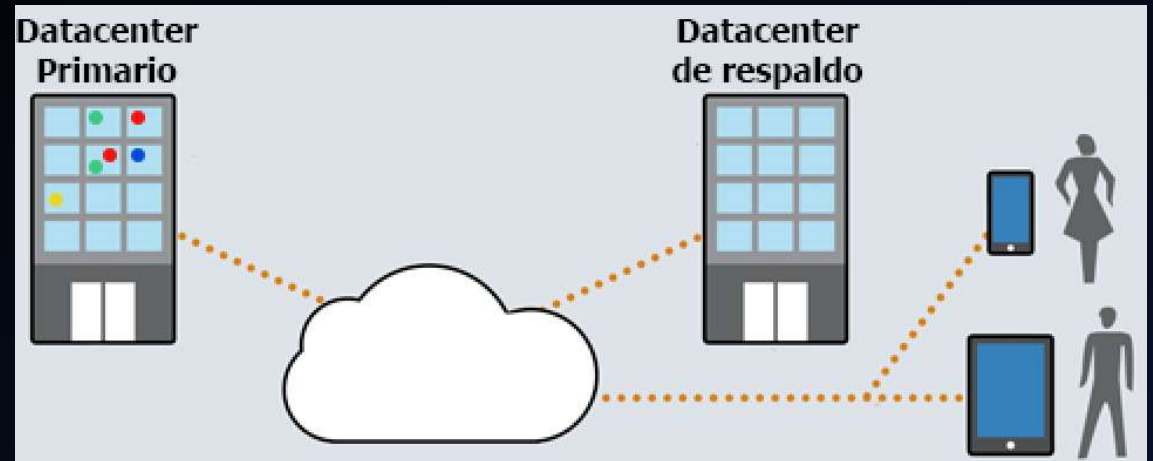
Hot Site

- Datacenter configurado completamente
- Las aplicaciones son instaladas en los servidores y actualizadas
 - Para reflejar completamente el sistema de producción
- Permite continuar las operaciones en poco tiempo
- El sitio requiere mantenimiento constante



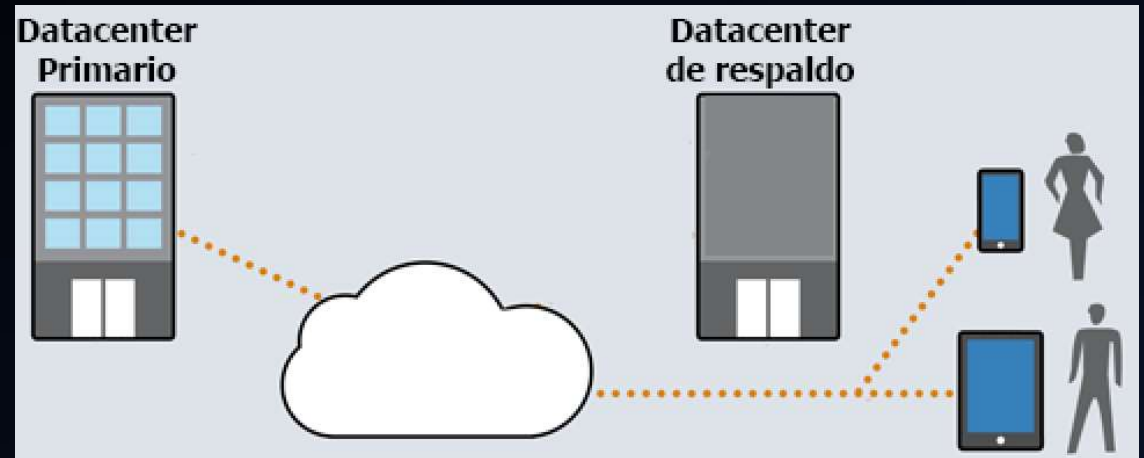
Warm Site

- DataCenter configurado completamente
- Las aplicaciones no están instaladas
- Enlaces de comunicación presentes
- Aplicaciones y datos se restauran de sistemas de respaldo
- Sistema más barato



Cold Site

- Instalaciones aptas pero sin equipamiento
- Enlaces de comunicaciones por instalar
- Hay que instalar las aplicaciones y restaurar de copias de seguridad
- Entrega protección mínima
- Solución mucho más económica





2.2 Rendimiento

Contenidos

- 2.2.1 Introducción
- 2.2.2 Rendimiento Percibido
- 2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura.
- 2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución
- 2.2.5 Guías de Rendimiento

Contenidos

- **2.2.1 Introducción**
- 2.2.2 Rendimiento Percibido
- 2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura.
- 2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución
- 2.2.5 Patrones de Rendimiento

2.2.1 Introducción

- Típico factor de higiene
 - Nadie nota un sistema de alto rendimiento
 - Pero cuando no funciona bien: **todos se quejan**
- Una investigación de Akamai indica:
 - 57% de los compradores online esperan 3 segundos o menos antes de abandonar un sitio
 - 65% de jóvenes entre 18 y 24 años esperan que un sitio cargue en dos segundos o menos

Contenidos

- 2.2.1 Introducción
- **2.2.2 Rendimiento Percibido**
- 2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura.
- 2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución
- 2.2.5 Patrones de Rendimiento

2.2.2 Rendimiento Percibido

- Es la rapidez con que un sistema parece realizar una tarea
- Las personas estiman los tiempos de respuesta
 - Expectativas implícitas
 - Sobrestiman su paciencia



No pudimos acceder a esta página

Gateway time-out

The web server reported a gateway time-out error.

Ray ID: 5cb3d9d01a8f6819
Your IP address: [REDACTED]
Error reference number: 504
Cloudflare Location: Buenos Aires

[Ir a Paris.cl](https://paris.cl)



2.2.2 Rendimiento Percibido: Experiencia

- Si un sistema fluctúa los usuarios recuerdan la mala experiencia
 - Incluso cuando es relativamente rara esa situación
- Por ejemplo:
 - Mal tiempo de respuesta 1 vez en la semana
 - Los usuarios percibirán que el sistema es a menudo lento
- Es importante un rendimiento predecible y consistente

2.2.2 Rendimiento Percibido: Aceptación

- Si una tarea toma su tiempo es útil informar al usuario
 - Si son conscientes de cuanto esperar, mediante una barra de tarea por ejemplo, aceptarán el tiempo de espera con mayor facilidad
- Si un sistema parece no responder sin razón la gente se irrita rápidamente

CyberDay

Se Vive En Falabella.com
El E-Commerce N°1 de Chile

¡ESTÁS A SOLO 2 PASOS DE TERMINAR TU COMPRA!

En estos momentos hay muchos clientes comprando. Por eso, para garantizar que puedas finalizar correctamente tu orden, por favor espera un momento.



PARA INGRESAR DEBES ESPERAR
menos de un minuto



Estás en el lugar: **54134**

Entrarás a la página web dentro de: **menos de un minuto**



Tenemos a miles de clientes navegando, por lo que debemos limitar por unos momentos el acceso para asegurar que tengas una buena experiencia.

Volver a ofertas Cyber

Identificador de fila [e723fcd4-d5f4-44c1-b34a-9a97a65f41a9](#)

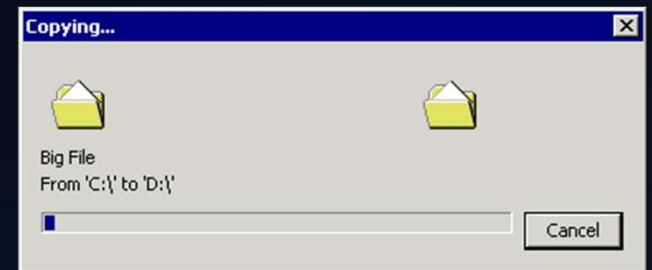
QUEUE-IT

2.2.2 Rendimiento Percibido: Cómo mejorar

- Aumentar el rendimiento real aumentará el rendimiento percibido
- Cuando no se puede aumentar
 - Por costo o limitaciones físicas
- Se pueden usar técnicas como para aumentar el rendimiento percibido

2.2.2 Rendimiento Percibido: Técnicas para aumentarlo

- Pantalla de bienvenida
 - Como la de Word
- Barras de progreso
 - Como cuando se copian archivos
- Estas técnicas satisfacen una necesidad humana
 - Informar visualmente que se está haciendo la tarea
- A veces quitan rendimiento a la tarea misma



Contenidos

- 2.2.1 Introducción
- 2.2.2 Rendimiento Percibido
- **2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura.**
- 2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución
- 2.2.5 Patrones de Rendimiento

2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura

- El diseño debe considerar:
 - Operación Normal
 - Operación en estado especial (mayor carga)
- Algunos estados especiales:
 - Falla de piezas en cluster
 - Mantenimiento, por ejemplo: parche del sistema
 - Realización de copias de seguridad
 - Ejecución de trabajos por lotes

2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura (continuación)

- Es muy difícil y poco confiable calcular rendimiento en fase de diseño
- Medios para determinar ese rendimiento:
 - a) Benchmarking
 - b) Experiencia del proveedor
 - c) Prototipado
 - d) Perfiles de usuario

a) Benchmarking

- Uso de programas de pruebas específicos
 - Para evaluar rendimiento de un componente
- Pruebas como:
 - Operaciones en punto flotante (FLOPS)
 - Número de instrucciones por segundo (MIPS)
- Permiten comparar rendimiento de varios subsistemas

a) Benchmarking (continuación)

- La mayoría prueba algunas tareas de algunas parte de la IT
- Miden rendimiento bruto
 - Por ejemplo permiten comparar velocidad bruta de la CPU o de Unidades de Discos

b) Experiencia del vendedor

- Es muy útil usar la experiencia de los proveedores
- Proveedores de aplicaciones y componentes de infraestructura como
 - HP, Oracle IBM, Microsoft, etc.
- Pueden proporcionar herramientas o mejores prácticas para ayudar en el diseño

c) Prototipado

- Sirve para medir rendimiento en una etapa temprana
- Con IT se puede:
 - Arrendando equipos
 - Usando instalaciones de un proveedor
 - Usando recursos en la nube
- Centrar prototipos en partes de mayor riesgo

d) Perfiles de Usuario

- Crear perfiles de usuario permite predecir cargas de sistemas nuevos
 - Definir grupos de usuarios típicos
 - Creando listas de tareas que realizarán
 - Estimar cómo y con que frecuencia se realizan esas tareas
- Con las estimaciones y número de usuarios se puede estimar la carga

Contenidos

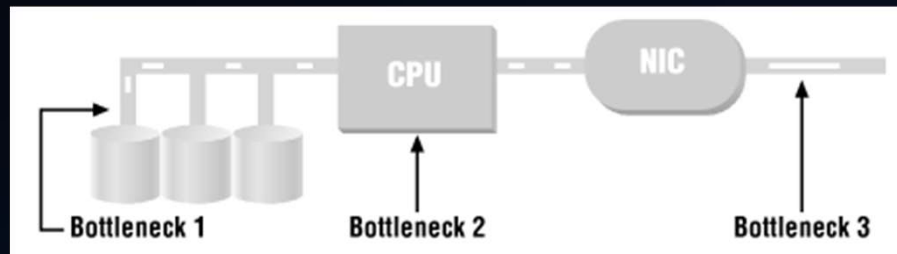
- 2.2.1 Introducción
- 2.2.2 Rendimiento Percibido
- 2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura.
- **2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución**
- 2.2.5 Patrones de Rendimiento

2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución

- i. Gestionando cuellos de botella
- ii. Pruebas de rendimiento

i. Gestionando cuellos de botella (Bottlenecks)

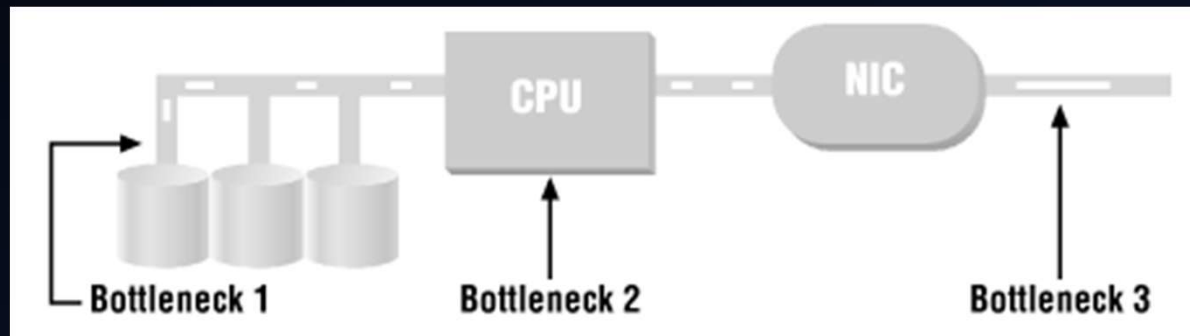
- El rendimiento de un sistema se basa en el rendimiento de todos sus componentes
 - Por ejemplo tener una red ultrarrápida no tendrá beneficios si los discos duros son lentos.



- Se deben identificar componentes lentos
 - Puede limitar la capacidad de todo el sistema
 - Se identifican midiendo rendimiento

i. Gestionando cuellos de botella (continuación)

- Cuando se elimina un cuello de botella generalmente surge otro
 - No importan cuantos ajustes se hagan siempre habrá un cuello de botella en alguna parte



ii. Prueba de Rendimiento

- Existen tres tipos de pruebas
 - Pruebas de Carga: Funcionamiento bajo carga esperada
 - Pruebas de Estrés: Reacción ante cargas extremas
 - Ver en que punto “se rompe” y donde “se rompe”
 - Pruebas de Resistencia: carga esperada en periodo tiempo prolongado
 - Problemas típicos: pérdidas de memoria, ampliación de las tablas en la BD o llenado de discos

ii. Prueba de Rendimiento (continuación)

- Deben realizarse en entornos similares al de producción
- Si el entorno de desarrollo tiene menor capacidad entonces los resultados serán poco confiables

Contenidos

- 2.2.1 Introducción
- 2.2.2 Rendimiento Percibido
- 2.2.3 Rendimiento durante el diseño de la infraestructura
- 2.2.4 Rendimiento de un sistema en ejecución
- **2.2.5 Guías de Rendimiento**

2.2.5 Guías de Rendimiento

- Algunas formas de mejorar el rendimiento:
 - A. Aumento del rendimiento en las capas superiores.
 - B. Caching
 - C. Caching de disco
 - D. Proxy Web
 - E. Servidores Front-End
 - F. Escalabilidad
 - G. Balanceo de carga

A. Aumento del rendimiento en las capas superiores

- Muchos problemas de rendimiento se deben a aplicaciones que se comportan mal
- Hay que verificar las optimizaciones de rendimiento en
 - Bases de datos (agregar índices, optimización de queries)
 - Aplicaciones (priorizar tareas, trabajar datos en RAM)

B. Caching

- Retener en caché datos de uso frecuente
 - Reduce tiempos de acceso
- Tabla de velocidad de recuperación

Componente	Tiempo en ms para recuperar 1 MB de datos
Red a 1 Gbps	675
Disco Duro de 15k rpm	105
RAM DDR3	0,2
Caché L1 de CPU	0,016

C. Caching de disco

- Discos mecánicos lentos por naturaleza
- La caché del disco acelera la lectura
- Se puede implementar por Sistema Oper.
- La RAM no usada se usa como caché de disco

D. Proxy Web

- Otro ejemplo de uso de caché
- Acelera la navegación web
- Se optimiza el uso de ancho de banda a Internet



E. Servidores Front-End

- Sitio Web con páginas más visitadas
 - Como imágenes estáticas
- Reduce tráfico a sistemas back-end



FRONT END



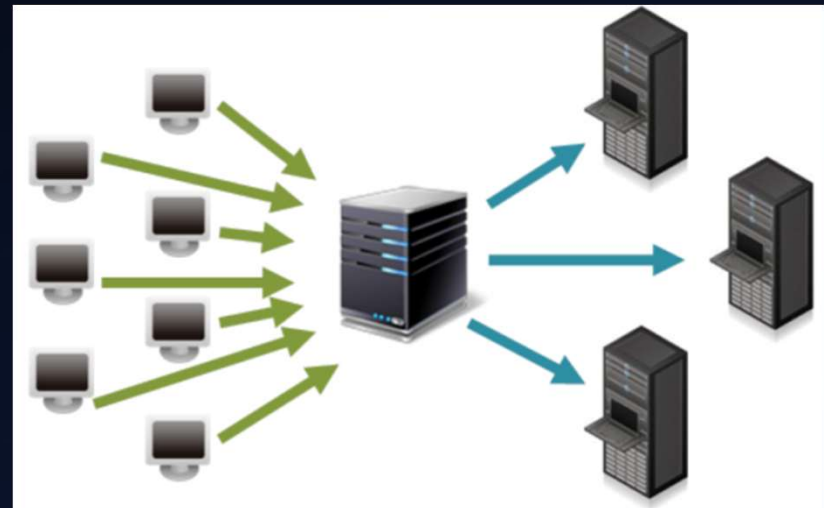
BACK END

F. Escalabilidad

- Facilidad para modificar un sistema
 - Agregar componentes
 - Manejar carga creciente
- Escalado Vertical
 - Agregar recursos al sistema, CPU o RAM
 - Fácil de lograr pero tiene límites físicos
- Escalado horizontal
 - Agregar un servidor o servidores
 - Aumenta la complejidad de la gestión

G. Balanceo de carga

- Múltiples servidores realizando tareas idénticas
 - Granjas de servidores (WEB, Correo, etc.)
- El equilibrador de carga redirige tareas a otros miembros de forma automática





2.3 Conceptos de Seguridad

Contenidos

- 2.3.1 Introducción
- 2.3.2 Gestión del riesgo
- 2.3.3 Guías de seguridad

Contenidos

- **2.3.1 Introducción**
- 2.3.2 Gestión del riesgo
- 2.3.3 Guías de seguridad

2.3.1 Introducción

- Hoy la seguridad es muy importante
- Cada año la IT más compleja y los ataques son más sofisticados
- La seguridad de los sistemas es una combinación de:
 - Disponibilidad
 - Confidencialidad
 - Integridad

Motivos de los delitos

- Prestigio personal
 - Respeto de otros hackers
- Producir daño
 - Mala publicidad a la empresa, botando sistemas, etc
- Beneficios económicos
 - Rescate o robos
- Terrorismo o Guerra

Contenidos

- 2.3.1 Introducción
- **2.3.2 Gestión del riesgo**
- 2.3.3 Guías de seguridad

2.3.2 Gestión del riesgo

- Proceso para determinar riesgo aceptable
 - Evaluar riesgos actuales
 - Toma de medidas para reducir riesgos
- Para cuantificar se usa listas de riesgos
 - Obtenidas de análisis
 - Ítems: Activo a proteger, vulnerabilidad, probabilidad, impacto, etc.

Controles

- Mitigan los riesgos
 - Por ejemplo encriptar datos en notebooks que pueden ser robados
- Controles de seguridad:
 - Confidencialidad: Divulgación de datos
 - Integridad: Modificaciones no autorizadas o consistencia de los datos

Vectores de ataque

- Código malicioso
 - Gusanos, virus, troyanos
- Ataques de denegación de servicio (DOS)
- Ingeniería Social
- Suplantación de identidad (Phishing)
- Carnadas (Baiting)

Contenidos

- 2.3.1 Introducción
- 2.3.2 Gestión del riesgo
- **2.3.3 Guías de seguridad**

2.3.3 Guías de seguridad

- a) Gestión de acceso e identidad (IAM)
- b) Separación de deberes y privilegios mínimos
- c) Seguridad en capas
- d) Criptografía

a). Gestión de acceso e identidad (IAM)

- Proceso de tres pasos
 - Proporción de identidad, Verificación, Otorgamiento de permisos
- En sistemas Operativos y aplicaciones
- Sistema SSO (Single Sign-On)
 - Una sesión, facilidad de uso pero menos seguro

b) Separación de deberes y privilegios mínimos

- Asignación de tareas sensibles a diferentes personas
 - Ninguna debería tener el control total
- Concepto del mínimo privilegio
 - Persona con nivel de privilegio más bajo necesario para realizar el trabajo y en el menor tiempo posible

c) Seguridad en capas

- Se aplican medidas de seguridad en varias partes de la IT
 - Varias barreras, ejemplo de ladrón de banco
- Las capas debieran ser diferentes tecnologías
 - Dificulta su rompimiento pues se necesita mayor conocimiento
- Ejemplos: IDS, IPS, Cortafuegos